


# Memoria Técnica y Plan de Puesta en Marcha: Sistema AquaMetrics

Cesar Bryam, Coassolo Lucas, Del Mestre Gianella, Gonzalez Francisco, Götte Brian, Humpola Franco, Murguia Enzo, Villalba Ludmila

*Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos*

*TICs Orientadas a la Planificación Estratégica*

Ing. Jorge Schmukler, Dr. Arq. Mario Nudelman

4 de Noviembre de 2026

# Indice

**1. Alcance y Propósito del Documento Técnico.....2**
**2. Historia y Desarrollo del Proyecto.....2**
2.1. Relevamiento y Modelado Conceptual.....2
2.2. Diseño de Componentes Modulares de UI.....2
2.3. Construcción del Núcleo Full-Stack.....3
2.4. Persistencia e Integración de Base de Datos.....3
2.5. Iteraciones de Mejora y Despliegue Continuo.....3
**3. Arquitectura Tecnológica y Filosofía de Software Libre.....3**
Herramientas Colaborativas y Gestión del Código.....4
**4. Organización del Proyecto y División Funcional de Tareas.....5**
**5. Ficha Técnica del Prototipo Operativo.....6**
**6. Recursos Necesarios para la Puesta en Marcha en la Facultad.....6**
6.1. Sensores e Instrumentación de Campo.....7
6.2. Conectividad y Comunicación.....7
6.3. Servidores y Alojamiento del Sistema.....7
6.4. Recursos Humanos y Operativos.....8
**7. Propuestas de Evolutivos para el Sistema.....9**
7.1. Evolutivo 1: Módulo de Importación Masiva mediante CSV desde Medidores Físicos 9
7.2. Evolutivo 2: Reporte Analítico y Evolución de Indicadores entre Dos Fechas.....9
**8. Conclusiones y Viabilidad Estratégica.....10**

# 1. Alcance y Propósito del Documento Técnico

El presente documento técnico complementa el estudio territorial, demográfico y de diagnóstico sanitario del agua en Oro Verde (desarrollado en el informe *Propuesta de Valor del Sistema de Carga y Verificación de Mediciones de Pozos*), enfocándose estrictamente en la arquitectura de software, la filosofía de software libre y los requisitos de infraestructura tecnológica necesarios para la implementación operativa del sistema en el campus universitario de la FCyT - UADER.

Se detalla el stack tecnológico de código abierto seleccionado para garantizar costo cero de licenciamiento, y la planificación técnica de instrumentación de campo (sensores, unidades terminales remotas y servidores locales) requerida para dejar el sistema listo para su uso continuo.

# 2. Historia y Desarrollo del Proyecto

El ciclo de desarrollo de la plataforma se llevó a cabo siguiendo una metodología ágil e iterativa orientada a prototipado rápido, estructurada en cinco etapas sucesivas:

## 2.1. Relevamiento y Modelado Conceptual

Se partió del análisis y puesta en común del dominio del agua subterránea, identificando las entidades estructurales: Localidades, Cooperativas/Prestadoras, Pozos georreferenciados, Medidores de campo, Magnitudes físicas/químicas y Registros de mediciones periódicas. El esquema relacional se modeló y normalizó visualmente con la herramienta libre DrawDB, generándose el script DDL de creación de tablas en SQL estándar para PostgreSQL.

## 2.2. Diseño de Componentes Modulares de UI

Se definieron las especificaciones de interfaz priorizando la reutilización mediante un patrón arquitectónico unificado: contenedor visual tipo *Card* compuesto por *Header*, cuerpo con tabla de datos y modales dinámicos para operaciones de alta y modificación.

### 2.3. Construcción del Núcleo Full-Stack

Para evitar la sobrecarga de mantener backends y frontends desarticulados, se adoptó Next.js en su arquitectura moderna basada en *App Router*. La interacción con el motor de base de datos se implementó mediante *React Server Actions*, ejecutando consultas SQL parametrizadas de forma directa y segura en el servidor sin necesidad de endpoints REST intermedios.

### 2.4. Persistencia e Integración de Base de Datos

Superada la fase preliminar con datos simulados, se configuró una capa de acceso a datos universal en lib/db.ts. Esta capa detecta dinámicamente el entorno de ejecución, permitiendo la conexión a micro-instancias en la nube mediante Neon Serverless PostgreSQL o la conexión tradicional vía sockets TCP a instancias locales de PostgreSQL.

### 2.5. Iteraciones de Mejora y Despliegue Continuo

A través de un flujo de integración continua, el sistema incorporó progresivamente:

- Georreferenciación de pozos mediante coordenadas (X,Y)(X, Y)(X,Y) con enlace directo a visualización satelital en Google Maps.
- Parametrización de magnitudes con inclusión de rangos de tolerancia y valores óptimos para contraste automático.
- Incorporación de componentes de carga visual para optimizar la experiencia de usuario durante consultas pesadas.
- Despliegue automático en la plataforma Vercel vinculado a la rama principal del repositorio de código.

## 3. Arquitectura Tecnológica y Filosofía de Software Libre

El sistema se basó íntegramente en tecnologías de código abierto y estándares abiertos, garantizando independencia tecnológica de proveedores privados, costos de licenciamiento nulos para la universidad y máxima portabilidad.

**Tabla 1**

*Tecnologías Utilizadas, Licencias y Justificación Técnica*

| Capa / Función | Tecnología Utilizada | Tipo de Licencia | Justificación Técnica |
|---|---|---|---|
| **Frontend & Backend** | Next.js 15+ & React 19 | MIT (Open Source) | Framework full-stack líder. Unifica la interfaz y la lógica de negocio mediante Server Actions con tipado integral. |
| **Lenguaje Base** | TypeScript | Apache 2.0 | Tipado estático estricto que reduce errores en tiempo de ejecución y documenta los contratos de datos de la base de datos. |
| **Diseño y UI** | Tailwind CSS + Shadcn UI / Radix | MIT | Componentes accesibles (WAI-ARIA), ligeros, modulares y con soporte nativo para diseño responsivo en móviles. |
| **Iconografía** | Lucide React | ISC | Conjunto vectorial consistente para representación gráfica de instrumental, pozos y estados operativos. |
| **Motor de Base de Datos** | PostgreSQL 16 | PostgreSQL License (OSI) | Motor relacional robusto con soporte transaccional ACID, integridad referencial y extensiones temporales avanzadas. |
| **Capa de Conexión BD** | @neondatabase/ serverless y pg | MIT | Driver universal compatible con despliegues serverless HTTP/WebSocket y conexiones TCP tradicionales. |
| **Modelado de Datos** | DrawDB | Software Libre | Plataforma en navegador para diseño, normalización y exportación visual del diagrama Entidad-Relación. |

## Herramientas Colaborativas y Gestión del Código

- **Control de Versiones (Git):** Garantizó trazabilidad histórica, auditoría granular de modificaciones y concurrencia segura entre los desarrolladores.

- **Alojamiento Colaborativo (GitHub):** Plataforma central de integración de ramas, seguimiento de código y documentación técnica viva.
- **Despliegue Continuo (Vercel):** Pipeline automatizado que compila, verifica tipos en TypeScript y publica los cambios de forma inmediata ante cada integración.

## 4. Organización del Proyecto y División Funcional de Tareas

Para abordar la complejidad técnica del sistema y garantizar un desarrollo estructurado, el trabajo se organizó a partir de una división modular por ejes temáticos. Esta separación permitió descomponer los requerimientos solicitados por la cátedra en áreas técnicas claramente delimitadas, facilitando la integración de la base de datos, la lógica de servidor, la interfaz gráfica y la planificación de hardware.

**Tabla 2**

*Matriz de Ejes de Trabajo y Entregables del Proyecto*

| **Eje Técnico** | **Alcance y Tareas Desarrolladas** | **Entregables y Componentes Producidos** |
|---|---|---|
| **Arquitectura de Datos y Modelo Relacional** | Análisis del dominio hídrico, diseño y normalización de entidades en DrawDB, definición de restricciones de integridad referencial y redacción del script SQL estándar. | Script DDL (docs/Database.MD), diagrama Entidad-Relación y tablas relacionales en PostgreSQL. |
| **Lógica de Servidor y Negocio (Backend)** | Implementación de Server Actions tipadas, pool universal de conexión, autenticación segura mediante funciones hash y transacciones atómicas. | Controladores en actions/, módulo de conexión lib/db.ts y contratos de tipos en types/database.ts. |
| **Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)** | Maquetación con Tailwind CSS, implementación del componente de tabla inteligente (SmartTable), modales dinámicos, integración cartográfica con Google Maps y estados de carga (*Loading Skeletons*). | Vistas principales en app/, componentes reutilizables en components/common/ y layout institucional. |

| | | |
|---|---|---|
| **Infraestructura, Control de Calidad y Despliegue** | Configuración del pipeline CI/CD en Vercel vinculado a Neon Database, carga y verificación de datos de prueba realistas, y formulación de especificaciones de hardware y evolutivos para la facultad. | Entorno productivo en Vercel, repositorio sincronizado en GitHub y memoria técnica de despliegue. |

## 5. Ficha Técnica del Prototipo Operativo

A continuación se sintetizan las especificaciones operativas del prototipo desplegado:

- **Punto de Acceso Público:** https://ti-cs-planificacion-estrategica-aqu.vercel.app/
- **Credenciales de Auditoría:** Usuario: admin | Contraseña: admin
- **Módulos Operativos Implementados:**
    1. *Localidades:* Segmentación geográfica y códigos postales de Entre Ríos.
    2. *Cooperativas / Entidades:* Administración de prestadoras hídricas municipales e institucionales.
    3. *Pozos de Captación:* Ficha técnica de perforaciones (profundidad del pozo, nivel de bomba, georreferenciación vinculada a Google Maps).
    4. *Parque de Medidores:* Inventario de instrumental de telemetría y bitácora histórica de intervenciones de mantenimiento.
    5. *Magnitudes Hidroquímicas:* Parametrización de unidades y umbrales con definición de valores óptimos para comparación automática.
    6. *Panel Central de Mediciones:* Carga por lote multi-parámetro por fecha/hora y pozo con filtrado dinámico en cascada.

## 6. Recursos Necesarios para la Puesta en Marcha en la Facultad

Para transicionar desde el actual prototipo web funcional hacia una solución productiva permanente que monitoree las perforaciones de la FCyT - UADER, se requiere instrumentar los siguientes recursos:

## 6.1. Sensores e Instrumentación de Campo

- **Sonda de nivel de agua (sumergible):** Sensor que se introduce dentro del pozo para medir a qué profundidad se encuentra el agua, tanto cuando la bomba está apagada (en reposo) como cuando está funcionando. Permite controlar si la napa subterránea desciende demasiado y evita que la bomba trabaje en vacío y se queme.
- **Medidor de caudal (Caudalímetro):** Equipo instalado en la cañería de salida del pozo. Mide cuánta agua se extrae por segundo en tiempo real y lleva la cuenta acumulada de los metros cúbicos totales que consume la facultad a lo largo de los días y meses.
- **Sensor de presión de agua:** Dispositivo colocado en la boca del pozo que mide con qué fuerza empuja el agua la bomba. Sirve para detectar de inmediato cañerías tapadas con sarro, pérdidas importantes o fallas en el bombeo.
- **Equipo recolector de datos (Datalogger):** Pequeña central electrónica protegida en una caja resistente a la intemperie que recibe las lecturas de todos los sensores anteriores. Cuenta con una memoria interna para no perder información si se corta internet y una batería de respaldo para seguir funcionando si se corta la luz.

## 6.2. Conectividad y Comunicación

- **Conexión en el predio de la facultad:** La información viaja desde el pozo aprovechando la red WiFi del campus universitario o mediante un cable de red tendido hasta el tablero eléctrico del pozo.
- **Envío seguro de datos:** El recolector envía las mediciones automáticamente a la plataforma web a través de canales protegidos, garantizando que los datos lleguen completos y sin interrupciones.

## 6.3. Servidores y Alojamiento del Sistema

- **Servidor en la facultad:** Espacio asignado dentro de los servidores propios de la universidad para que la aplicación y la base de datos funcionen de manera continua las 24 horas.
- **Base de datos histórica:** Motor de almacenamiento optimizado para guardar de forma ordenada y rápida años de mediciones continuas sin que el sistema pierda velocidad.

- **Seguridad y mantenimiento:** Conexión web cifrada y segura (con certificado de navegación protegida) y empaquetamiento de la aplicación para facilitar copias de seguridad automáticas y futuras actualizaciones sin interrumpir el servicio.

### 6.4. Recursos Humanos y Operativos

- **Personal Técnico de Mantenimiento:** Responsable de la limpieza semestral de sensores sumergibles, verificación de precintos y calibración de caudalímetros.
- **Administrador de Sistemas:** Responsable del monitoreo de red, políticas de firewall institucional y gestión de copias de seguridad de la base de datos.

**Tabla 3**

*Especificaciones Técnicas y Equipamiento Requerido para Despliegue en la Facultad*

| Componente | Descripción y Características | Función en el Sistema |
|---|---|---|
| **Sonda de Nivel** | Sensor sumergible para medición de profundidad de agua (hasta 50 metros). | Control continuo de la altura del agua en el pozo (en reposo y durante el bombeo). |
| **Medidor de Caudal (Caudalímetro)** | Medidor digital sin piezas móviles, instalado en el caño principal de salida. | Registro de la cantidad de agua extraída por segundo y consumo total acumulado (m3). |
| **Sensor de Presión** | Sensor metálico resistente al agua para cañería en boca de pozo. | Detección de cañerías obstruidas, pérdidas en la red o bombeo en vacío (sin agua). |
| **Equipo Recolector (Datalogger)** | Central electrónica en caja impermeable, con memoria interna y batería de respaldo. | Recepción de datos de los sensores y almacenamiento de seguridad ante cortes de red o luz. |
| **Red y Conectividad** | Conexión a la red WiFi del campus universitario o tendido de cable de red directo. | Envío seguro y automático de las mediciones hacia la plataforma web. |

| | | |
|---|---|---|
| **Servidor Universitario** | Servidor propio de la facultad con espacio de almacenamiento para históricos. | Alojamiento permanente de la aplicación web y de la base de datos del sistema. |

## 7. Propuestas de Evolutivos para el Sistema

En concordancia con lo acordado durante la clase del 14 de octubre, se definieron dos líneas de evolución técnica inmediata para incorporar al proyecto:

### 7.1. Evolutivo 1: Módulo de Importación Masiva mediante CSV desde Medidores Físicos

- **Problema que resuelve:** Los caudalímetros digitales y registradores de datos que posee actualmente la facultad almacenan mediciones en memorias internas en formato plano .csv. La carga manual registro por registro resulta ineficiente e introduce riesgo de error de tipeo.
- **Implementación técnica proyectada:**
    1. Componente de interfaz de usuario con zona de arrastre (*Drag & Drop*) para recepción de archivos .csv.
    2. Algoritmo de detección automática de delimitadores (coma o punto y coma) y mapeo dinámico de cabeceras: Fecha/Hora, Caudal, Presión, Volumen Acumulado.
    3. Procesamiento en backend mediante un *Server Action* que valide tipos de datos, descarte duplicados temporales e inserte los registros en bloque dentro de una transacción atómica en PostgreSQL.

### 7.2. Evolutivo 2: Reporte Analítico y Evolución de Indicadores entre Dos Fechas

- **Problema que resuelve:** La planificación estratégica del agua requiere contrastar períodos temporales (por ejemplo: correlación del régimen de extracción entre ciclos lectivos de alta concurrencia frente a períodos de receso universitario; o análisis del descenso del nivel dinámico de la napa a lo largo del año).
- **Implementación técnica proyectada:**

1. Selector interactivo de rango temporal (Fecha Desde y Fecha Hasta) con filtrado combinado por pozo y magnitud.
2. Gráficos temporales interactivos basados en librerías de software libre (Recharts o Chart.js), visualizando curvas de evolución junto a bandas de tolerancia basadas en el valor óptimo configurado.
3. Cálculo automático de métricas agregadas (promedios ponderados, picos máximos, desvío estándar y volumen total acumulado en el período).
4. Módulo de exportación de informes ejecutivos en formato PDF institucional y planillas de cálculo abiertas (Excel / CSV).

## 8. Conclusiones y Viabilidad Estratégica

El desarrollo de la plataforma AquaMetrics demuestra cómo las TICs y la ingeniería de software pueden ponerse al servicio de la gestión de recursos críticos en el ámbito universitario:

1. **Soberanía Tecnológica y Costo Cero:** La adopción exclusiva de herramientas de Software Libre (Next.js, React, Tailwind CSS, PostgreSQL) evidencia que una universidad pública puede desarrollar soluciones de estándar industrial sin erogar presupuestos en licencias propietarias ni quedar atada a proveedores cerrados.
2. **Escalabilidad y Transición Gradual:** La arquitectura propuesta no impone una inversión inicial inasumible. El sistema opera hoy eficazmente con carga manual web; incorporará a corto plazo la ingesta masiva por CSV del medidor que ya posee la institución (Evolutivo 1); y quedará preparado para conectarse a telemetría en tiempo real una vez instalados los sensores de campo.
3. **Planificación Estratégica Basada en Evidencia:** Al dotar a la facultad de trazabilidad histórica y reportes analíticos comparativos entre fechas (Evolutivo 2), se transforma una gestión del agua históricamente reactiva en un modelo preventivo y planificado, capaz de resguardar la infraestructura edilicia y la salud de la comunidad académica.